GDR SciLog 2026–2030 : défi “interopérabilité des preuves et des programmes”

Journée LVP, Strasbourg

Olivier Hermant[1], Virgile Prevosto[2], Julien Signoles[2]

13 novembre 2025

[1]Mines Paris, PSL University

[2]Université Paris-Saclay, CEA, List

La Tour de Babel des méthodes formelles



- chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait comme il le fait
- de grands succès !
- mais comment dialoguer ? Partager ? Interagir ? Coopérer ? Traduire ? Réutiliser ?
- frein à la démocratisation des méthodes formelles

GDR SciLog et défis

- GDR GPL: 2008–2025
  - ⋆ Génie de la Programmation et du Logiciel
  - ⋆ depuis 2021, porté par M. Blay-Fornarino et C. Dubois
  - ⋆ sera terminé le 31 décembre 2025
  - ⋆ structuration en GT (par exemple, LTP puis LVP)
- GDR SciLog: 2026–2030
  - ⋆ Sciences du Logiciel
  - ⋆ porté par J.-M. Bruel, N. Magaud et P. Poizat
  - ⋆ à partir du 1er janvier 2026
  - ⋆ structuré en GT et en défis
- 9 défis proposés

Rôle des GTs et des défis

- GT: porte une thématique de recherche
  - ⋆ exemple: LVP, Langages et Vérification de Programmes
  - ⋆ portée assez large
  - ⋆ regroupe une (sous-)communauté scientifique
- Défi: centré sur un sujet particulier
  - ⋆ exemple: IPP, Interopérabilité pour les Preuves et les Programmes
  - ⋆ périmètre plus réduit
  - ⋆ sujet important à étudier pour les 5 ans à venir
- Articulation entre les deux au sein du GDR SciLog
  - ⋆ les GT structurent la communauté des sciences du logiciel
  - ⋆ les défis guident les sujets à mettre en avant (et donc les demandes de financement...)

Thèmes couverts par le défi IPP

- spécification
- modélisation
- programmes et/ou systèmes
- correction par construction
- analyse statique et dynamique
- assistants de preuve
- démonstration automatique

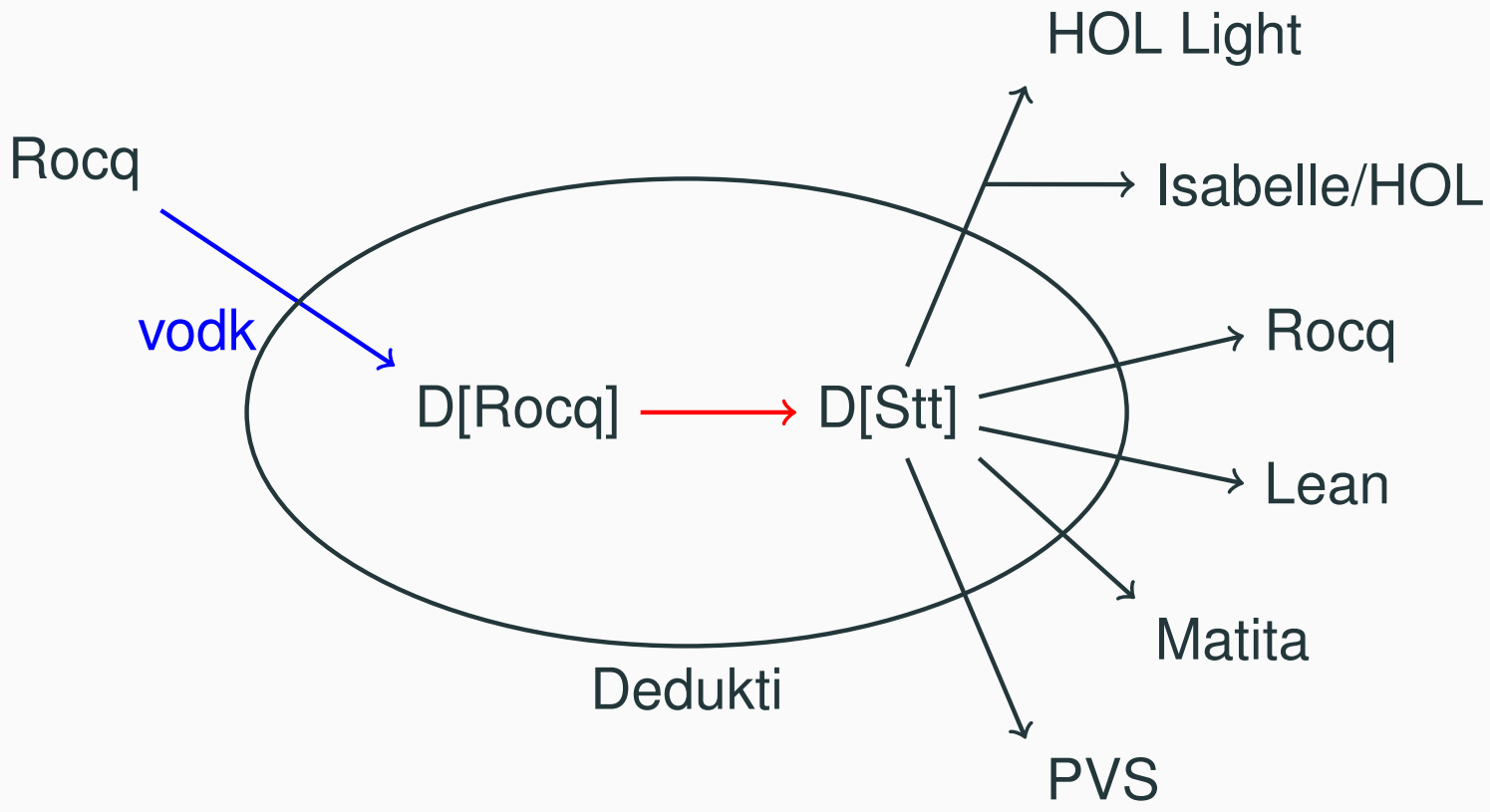
Verrous scientifiques

- théorie
  - ⋆ incomplétude, indécidabilité
  - ⋆ théorème de Rice
- développements modernes
  - ⋆ modulaires, hétérogènes ≠ monolithiques
  - ⋆ différents outils pour différentes propriétés
  - ⋆ cohérence, articulation et correction du tout combiné
- démocratisation
  - ⋆ intégration au cycle de développement
  - ⋆ réduction du niveau d'expertise
  - ⋆ automatisation
  - ⋆ maintenabilité et évolutivité
  - ⋆ enseignement
  - ⋆ TRL

Exemple 1 : Dedukti

- le langage Dedukti
  - ⋆ un cadre logique (*logical framework*)
  - ⋆ lambda-calcul modulo théorie : types dépendant + réécriture
- utilisations
  - ⋆ vérificateur de preuve indépendant
  - ⋆ analyse mathématique inverse
  - ⋆ alignement de concepts
  - ⋆ œcuménisme, modularité des encodages

Exemple 1 : interoperabilité avec Dedukti



Applications

- petit théorème de Fermat, postulat de Bertrand (Matita)
- *Éléments* d'Euclide (GeoCoq)
- projet ANR ICSPA (B, TLA+)

Exemple 2 : langages de spécification et de programmation

Comment vérifier des programmes:

- combinant des langages de programmation différents ?
  - ⋆ Mopsa: abstract interpretation for Python+C (R. Monat)
  - ⋆ Owi: symbolic execution for Wasm+C+Rust (L. Andrès)
- avec des outils et des langages de spécification différents ?
  - ⋆ Frama-C (ACSL) + VerCors (séparation, concurrence) ?
- à des niveaux d'abstraction différents ?
  - ⋆ B+BISL (Behavioral Interface Spec. Language) ?
  - ⋆ Intermediate Spec. Languages ? E.g., ACSL ↔ Why3 ↔ Rocq
  - ⋆ Domain-specific *Specification* Languages (DSL) ?

Organisation

- ça commence le 1er janvier 2026 !
- activités/animations envisagées : à décider
- journées nationales du GDR (Lille, juin 2026, venez nombreux !)

Participation

- MyGdr: mettez-vous au défi !

  https://mygdr.hosted.lip6.fr/GTView/215/

- 21 labos et 35 personnes enregistrés (12 nov, 15h20)

1	CRI	Centre de Recherche en Informatique de Mines Paris
1	DIENS	Département d'Informatique de l'ENS
1	FEMTO-ST	Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies
1	ICube	Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie
1	INRAE Val de Loire	INRAE Val de Loire
1	Inria Lille	Centre Inria de l'Université de Lille
1	INRIA Nancy	INRIA Nancy
1	IRIF	Institut de Recherche en Informatique Fondamentale
1	Lab-STICC	Laboratoire des Sciences et Techniques de l'information de la Communication et de la Connaissance
1	LaBRI	Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique
1	LIP6	LIP6
1	LIPN	Laboratoire d'Informatique de Paris Nord
1	LORIA	Laboratoire Lorain de recherche en informatique et ses applications
1	LS2N	LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES
1	Non académique	Laboratoire non académique
1	XLIM	XLIM
2	IRIT	Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
2	LIFO	Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans
2	SAMOVAR	Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux
6	LMF	Laboratoire Méthodes Formelles
7	CEA LIST	Laboratoire d'Intégration de Systèmes et de Technologies

- comment avancer ? page web ? mailing list ? autre ?
- idées, suggestions ?